

На правах рукописи



Тагиров Федор Геннадьевич

**РЕЖИМ ОРОШЕНИЯ И УДОБРЕНИЯ ТОМАТОВ ПРИ ПОЛИВЕ
СИСТЕМОЙ КАПЕЛЬНОГО ОРОШЕНИЯ В УСЛОВИЯХ КРЫМА**

Специальность 4.1.5 – Мелиорация, водное хозяйство и агрофизика

АВТОРЕФЕРАТ

диссертации на соискание ученой степени
кандидата сельскохозяйственных наук

Новочеркасск 2026

Работа выполнена в федеральном государственном бюджетном научном учреждении «Российский научно-исследовательский институт проблем мелиорации»

Научный руководитель: **Балакай Георгий Трифонович**
доктор сельскохозяйственных наук,
профессор, заслуженный работник
сельского хозяйства Российской Федерации

Официальные оппоненты: **Магомедова Диана Султановна**
доктор сельскохозяйственных наук,
профессор, профессор РАН,
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего обра-
зования «Дагестанский государственный агр-
арный университет имени М.М. Джембула-
това», профессор кафедры земледелия, поч-
воведения и мелиорации

Кижаева Вера Евгеньевна
кандидат сельскохозяйственных наук,
Федеральное государственное бюджетное
научное учреждение «Волжский научно-ис-
следовательский институт гидротехники и
мелиорации», ведущий научный сотрудник

Ведущая организация: Федеральное государственное бюджетное
научное учреждение «**Прикаспийский агр-
арный федеральный научный центр
Российской академии наук**»

Защита состоится «13» мая 2026 г. в 14.00 часов на заседании объединен-
ного диссертационного совета 99.0.104.02 при ФГБНУ «Российский научно-
исследовательский институт проблем мелиорации», ФГБОУ ВО «Донской
государственный аграрный университет» по адресу: 346428, Ростовская об-
ласть, г. Новочеркасск, ул. Пушкинская 111, Новочеркасский инженерно-ме-
лиоративный институт им. А. К. Кортунова ФГБОУ ВО Донской ГАУ.

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке Новочеркасского инженерно-
мелиоративного института им. А. К. Кортунова ФГБОУ ВО Донской ГАУ и на
сайте <http://www.ngma.su>, на сайте ВАК Министерства образования и науки
РФ <https://vak.gisnauka.ru/>.

Автореферат разослан «___» _____ 202_ г.

Ученый секретарь
диссертационного совета,
д-р техн. наук, доцент



Ольгаренко И. В.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы исследования. Овощи играют важную роль в рационе современного человека, поэтому валовое их производство в достаточных для обеспечения продовольственной безопасности страны объемах является одной из приоритетных задач агропромышленного комплекса России. Томаты, в связи с их качественными показателями (содержание витаминов, микроэлементов, сахаров, клетчатки и других необходимых для человека веществ), относятся к числу наиболее потребляемых овощных культур, значение которых в поддержании здоровья населения трудно переоценить. Анализ результатов исследований С. А. Курбанова, Д. С. Магомедовой, Ю. Н. Плескачёва, Н. В. Тютюмы и многих других показал, что основные объемы томатов производятся на юге России, однако дефицит увлажнения из-за недостаточных и неравномерно выпадающих осадков не позволяет получать достаточно высокую урожайность без орошения. В связи с этим необходимо дальнейшее совершенствование элементов технологии возделывания томатов на орошаемых землях, в т. ч. ресурсосберегающих режимов орошения, адаптированных к разнообразным агроклиматическим условиям регионов.

Одним из перспективных регионов России, где имеются возможность и потребность в увеличении валового производства томатов для проживающего населения и приезжающих на отдых, является Крым. По данным Министерства сельского хозяйства Республики Крым, за 2021–2022 гг. фактический сбор томатов открытого грунта в среднем составил 8,3 тыс. т при требуемом объеме их потребления 16,5 тыс. т. В условиях дефицита водных ресурсов произвести необходимое количество томатов возможно только при интенсификации производства за счет широкого внедрения ресурсосберегающих технологий орошения. Однако в настоящее время не найдено достаточно изученных и разработанных элементов технологии возделывания томатов при поливе системами капельного орошения, поэтому разработка режимов орошения и удобрения, а также других элементов технологии возделывания (норм и способов высадки, способов посева и др.) востребована агропроизводством и является актуальной.

Степень разработанности темы. Исследованиями П. М. Ахмедовой, В. В. Бородычева, М. С. Григорова, Д. И. Енгальчева, В. П. Зволинского, Л. П. Ионовой, Е. В. Калмыковой, А. М. Меньших, А. С. Овчинникова, Н. Ю. Петрова, Ю. Н. Плескачёва, Н. А. Пронько, Н. В. Тютюмы, I. T. Ayankojo, N. Jovanovic, T. J. Lebea, K. T. Morgan и др. обоснована целесообразность возделывания томатов на орошаемых землях. Однако приемы повышения эффективности возделывания томатов на орошаемых землях в природно-климатических условиях Республики Крым изучены недостаточно, что обосновывает

необходимость дальнейших исследований и совершенствования технологии возделывания томатов при поливе системами капельного орошения.

Цель исследования – усовершенствовать элементы технологии возделывания томатов открытого грунта в предгорной зоне Республики Крым при поливе системой капельного орошения, обеспечивающие увеличение урожайности и ресурсосбережение.

Задачи исследования:

- изучить влияние режима орошения и норм удобрений на рост, развитие и урожайность томата при поливе системой капельного орошения;
- изучить водопотребление томата, установить биоклиматические коэффициенты и разработать программное обеспечение для автоматизации расчетов сроков полива томатов открытого грунта;
- изучить продуктивность различных сортов и гибридов томата при возделывании на капельном орошении;
- изучить влияние норм и способов высадки рассады томатов на рост, развитие и урожайность при капельном орошении;
- изучить влияние рассадного и безрассадного способов возделывания на рост, развитие и урожайность томата при капельном орошении;
- выполнить оценку экономической эффективности элементов технологии возделывания томата при поливе системой капельного орошения.

Объект исследований – посеvy томата на орошаемых землях.

Предмет исследований – технология возделывания томата при капельном орошении.

Научная новизна – усовершенствованы элементы технологии возделывания томатов при поливе системой капельного орошения в условиях Республики Крым, в т. ч. режим орошения; изучены особенности водопотребления и получены биоклиматические коэффициенты; подобраны сорта и гибриды томата; определены нормы и способы высадки рассады; разработан питательный режим, рациональные способы возделывания томата посадкой рассады и посевом семян в открытый грунт; разработаны алгоритм и программное обеспечение для автоматизации расчетов сроков полива и поливного режима томатов открытого грунта (свидетельство о регистрации программ для ЭВМ № 2023667276).

Теоретическая и практическая значимость работы заключается: в установлении закономерностей роста, развития, урожайности и водопотребления томата в зависимости от режима капельного орошения, определении биоклиматических коэффициентов, позволяющих рассчитывать сроки полива по метеопараметрам; уточнении влияния питательного режима при различных условиях увлажнения на рост, развитие и урожайность, окупаемость удобрений прибавкой урожайности; установлении сортов и гибридов томатов, отзывчивых

на поливы системой капельного орошения; определении норм и способов высадки рассады, отвечающих техническим требованиям системы капельного орошения; оценке способов посева томата семенами в открытый грунт и посадки рассады по величине урожайности и экономическим показателям; установлении показателей экономической эффективности усовершенствованных элементов технологии возделывания томата. Разработана программа для ЭВМ «Расчет сроков полива томатов системами капельного орошения по метеопараметрам» (свидетельство о государственной регистрации № 2023667276). Внедрение в производство усовершенствованных элементов технологии возделывания томатов при поливе системой капельного орошения позволит получать до 100–125 т/га и более плодов высокого качества в условиях предгорной зоны Республики Крым.

Методология и методы диссертационного исследования. Методологическую основу исследований составили законы научного земледелия, современные научные методы планирования и проведения полевых исследований на орошаемых землях, принципы системности, целостности и логичности. Полевые эксперименты по усовершенствованию технологии возделывания томатов при поливе системами капельного орошения проводились по общепринятым методикам (Б. А. Доспехова, ВНИИО – филиал ФГБНУ ФНЦО, В. Н. Плешакова и др.).

Положения, выносимые на защиту:

- рациональный режим орошения томатов, особенности водопотребления, биоклиматические коэффициенты при поливе системой капельного орошения;
- питательный режим и окупаемость удобрений;
- сорта и гибриды, отзывчивые на поливы системой капельного орошения;
- закономерности влияния норм и способов высадки рассады на рост, развитие и урожайность томата при капельном орошении;
- влияние рассадного и безрассадного способов возделывания на рост, развитие и урожайность томата при капельном орошении;
- оценка экономической эффективности элементов технологии возделывания томата при поливе системой капельного орошения.

Степень достоверности и апробация результатов. Достоверность результатов подтверждается данными многолетних исследований, проведенных с применением апробированных и стандартизированных методик, применением математического анализа и результатами производственной проверки.

Основные результаты исследований докладывались и были одобрены на всероссийских и международных научно-практических конференциях: Махачкала, 2022; Уфа, 2023; Барнаул, 2023; Новосибирск, 2023; Персиановский, 2023–2025, Новочеркасск, 2023–2025.

Производственная проверка и внедрение усовершенствованной технологии возделывания томатов при поливе системой капельного орошения проводилась в Республике Крым в ОАО «Победа» на площади 2,7 га, урожайность составила 117,10 т/га, прибавка урожая – 41,7 т/га, экономический эффект (доход) 1020,08 тыс. руб./га, со всей площади 2,7 га – 2754,22 тыс. руб.

Публикации по теме диссертации. По теме диссертации опубликовано 18 научных работ, в т. ч. пять – в изданиях, рекомендованных ВАК Минобрнауки России, получено свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ № 2023667276 «Расчет сроков полива томатов системами капельного орошения по метеопараметрам».

Структура и объем диссертационной работы. Диссертация состоит из введения, 7 глав, заключения и предложений производству, списка литературы и приложений. Работа изложена на 146 страницах машинописного текста, имеется 37 таблиц, 20 рисунков, 9 таблиц в приложении. Список литературы включает 170 наименований, в т. ч. 22 иностранных источника.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во введении обоснована актуальность темы исследований, показана степень разработанности проблемы, определены цель и задачи исследований, указана научная новизна, теоретическая и практическая значимость, установлен объект и предмет исследований, даны сведения об апробации результатов и публикациях по теме диссертации, ее структуре и объеме.

В первой главе приведен научно-аналитический обзор литературных источников, освещающих основные элементы технологии возделывания томата на орошаемых землях, биологические особенности растений и их отзывчивость на орошение.

Во второй главе представлены: место проведения исследований, почвенные и климатические условия, методика проведения исследований. Полевые исследования проводились в 2022–2024 гг. в Белогорском районе предгорной зоны Крыма. Почвы представлены черноземом тяжелосуглинистым предгорным остаточно-карбонатным, почва не засолена и не щелочная (по Зимовцу). В слое почвы 0,3 м содержание физической глины составляет 45,4 %, содержание гумуса 6,0 %, обеспеченность нитратами – высокая, подвижным фосфором и калием обменным – очень высокая и высокая. В слое почвы 0,4 м плотность сложения 1,28 г/см³, наименьшая влагоемкость 30,6 %, порозность 52,1 %.

По условиям увлажнения 2022 г. был влажным, ГТК = 1,52; 2023 и 2024 гг. были крайне засушливыми, ГТК = 0,38 и 0,43.

Программой было предусмотрено проведение в 2022–2024 гг. четырех двухфакторных полевых опытов с поливом системой капельного орошения, представленной капельными линиями Neo-drip (эмиттерная лента диаметром 16 мм, толщиной 6 mils, шаг – от 0,20–0,30 м, расход – 1,6 л/ч при давлении 0,8–1,0 бар).

В опыте 1 «Изучить влияние режима орошения и удобрения на рост, развитие, урожайность и водопотребление томата» изучались: влияние режима орошения – фактора А (режим орошения с поддержанием влажности почвы слое 0,4 м по вариантам: А1 – с предполивным порогом 75 % наименьшей влагоемкости (НВ); А2 – 80 % НВ и А3 – 90 %) и нормы удобрений – фактора В (расчетная норма на планируемую урожайность: В1 – 80 т/га; В2 – 100 т/га и В3 – 125 т/га). Высаживалась рассада районированного сорта Волгоградский 5/95 нормой высадки 57,1 тыс. шт./га с междурядьями 0,7 м. Площадь одной деланки – 100 м², повторность четырехкратная.

Поливная норма определялась с учетом глубины промачивая почвы (0,4 м), плотности ее сложения (1,28 г/см³), порога предполивной влажности почвы (70–90 % от НВ) и доли смачиваемой при капельном орошении почвы ($S = 0,57$). Расчетная поливная норма составила по фактору А (режим орошения) при 75 % НВ (группа вариантов А1) – 220 м³/га, при 80 % НВ (группа вариантов А2) – 180 м³/га и при 90 % НВ (группа вариантов А3) – 90 м³/га. По фактору В расчетные нормы удобрений на планируемую урожайность составляли в вариантах: В1 (урожайность 80 т/га): азота – 77 кг д. в./га, фосфора – 34 кг д. в./га, калия – 96 кг д. в./га; В2 (урожайность 100 т/га): азота – 164 кг д. в./га, фосфора – 74 кг д. в./га, калия – 246 кг д. в./га; В3 (на планируемую урожайность 125 т/га): азота – 272 кг д. в./га, фосфора – 124 кг д. в./га, калия – 434 кг д. в./га. На опытных деланках вносились расчетные нормы удобрений согласно схеме опыта, в т. ч. фосфорные (аммофос) и калийные (калий хлористый) вносились расчетной нормой вручную осенью перед вспашкой, а азотные вносились дробно: 50 % под первую весеннюю культивацию и 50 % в виде четырех подкормок фертигацией в течение вегетации томата.

В опыте 2 «Изучить и подобрать высокоурожайные сорта и гибриды томата при рассадном методе возделывания и поливе системой капельного орошения» исследовались сорта томата: 1) Аделина, 2) Розовая Ляна, 3) Новинка Приднестровья, 4) Розовый фламинго, 5) Ямал 200, 6) Джина ТСТ, 7) Бабай, 8) Волгоградский 5/95, и гибриды: 9) Пинк Плам F1, 10) Черфилд F1, 11) Розы Хит F1.

Высаживалась рассада нормой высадки 57,1 тыс. шт./га с междурядьями 0,7 м. Площадь одной деланки – 100 м², повторность четырехкратная.

В опыте 3 изучалось влияние норм и способов высадки рассады на рост, развитие, урожайность и водопотребление. Опыт двухфакторный. Фактор А, нормы высадки: А1 – 47,6; А2 – 57,1; А3 – 71,4 тыс. шт./га. Фактор В, способ высадки: В1 – однострочный с шириной междурядий 0,7 м и В2 – ленточный по схеме $0,5 \times 0,9$ м.

Высаживалась рассада сорта Новинка Приднестровья нормой 57,1 тыс. шт./га. Площадь одной делянки 100 м^2 , повторность четырехкратная. Полив системой капельного орошения.

В опыте 4 изучалось влияние двух способов выращивания томатов: посева семян в открытый грунт и посадки рассады – на урожайность томатов.

Схема опыта включала четыре варианта: 1) высадка рассады, выращенной в горшках; 2) высадка рассады, выращенной в кассетах; 3) высадка рассады, выращенной в теплицах, полученной разбросом семян с заделкой в почву; 4) посев семян в открытый грунт.

Высаживалась рассада сорта Новинка Приднестровья с нормой высадки 57,1 тыс. шт./га с междурядьями 0,7 м, посев семян осуществлялся в открытый грунт нормой 4 кг/га с последующим формированием при ручной прополке густоты стояния растений 57,1 тыс. шт./га. Площадь делянки 100 м^2 , повторность четырехкратная.

Исследования проводились в соответствии с общепринятыми и апробированными методиками закладки опытов и проведения наблюдений (Б. А. Доспехов (2014), В. Н. Плешаков (1983)). Экономический анализ и оценку вариантов опыта проводили по методике Г. А. Медведева и др. (1994), П. Л. Виленского и др. (2000). Качественные показатели урожая и агрохимические показатели почвы определяли в аккредитованной лаборатории ФГБНУ «РосНИИПМ».

В третьей главе приводятся результаты исследований влияния режима орошения и удобрения на рост, развитие, урожайность и водопотребление томата при поливе системами капельного орошения.

Исследования показали, что более благоприятные условия увлажнения для роста и развития растений создавались при поддержании режима орошения с предполивным порогом увлажнения 80 и 90 % НВ, о чем свидетельствует увеличение продолжительности вегетации от посадки рассады до последнего сбора созревших плодов, которая изменялась от 137 сут в варианте А1В1 до 143 сут в варианте А2В3, т. е. на 6 сут.

В варианте А2В3 по сравнению с контролем были выше показатели линейного роста на 10,7 % (90,3 см против 79,6 см на контроле), листовой поверхности на 10 % (35,1 тыс. $\text{м}^2/\text{га}$ против 39,0 тыс. $\text{м}^2/\text{га}$ на контроле) и массы растений на 41,4 % (17,4 кг/ м^2 против 12,3 кг/ м^2 на контроле) (рисунок 1).

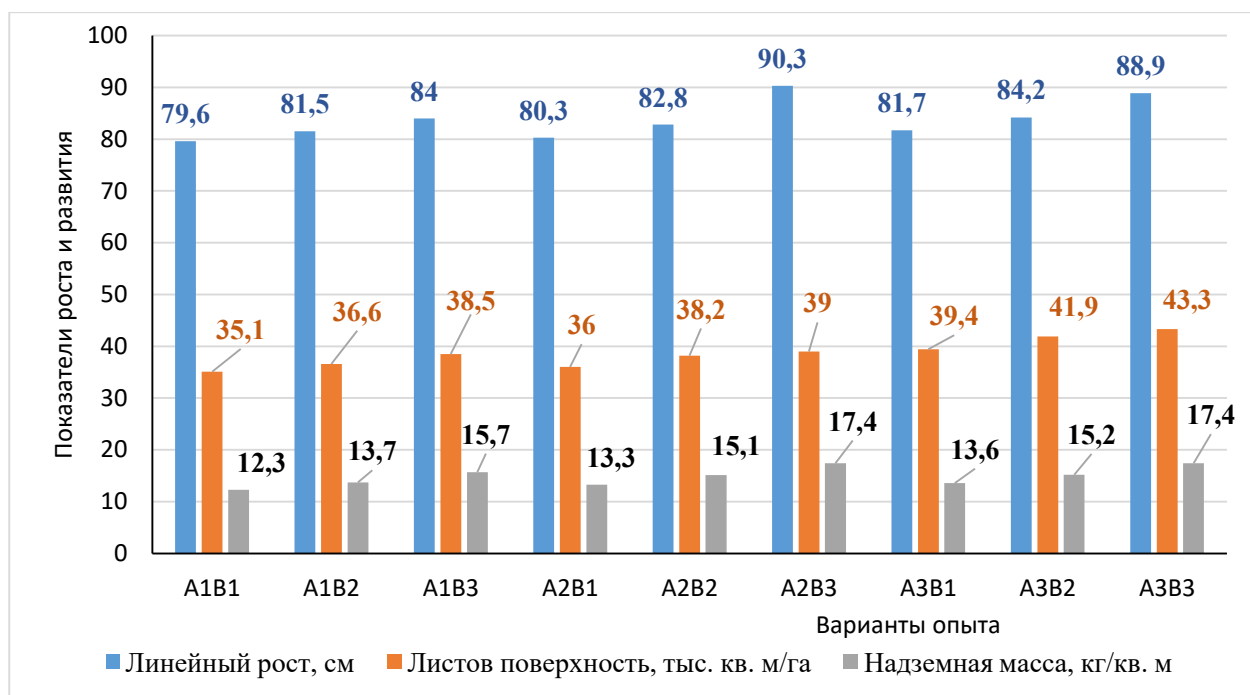


Рисунок 1 – Особенности роста и развития томата при различных режимах орошения и внесения расчетных норм удобрений на планируемую урожайность, в среднем за 2022–2024 гг.

Приведенные выше биометрические показатели растений свидетельствуют о том, что более благоприятные условия для роста и развития создавались в варианте A2B3, они способствовали формированию в среднем за 2022–2024 гг. и более высокой урожайности томата, 124,8 т/га против 79,0 т/га на контроле, причем во влажном 2022 г. урожайность достигала 132,2 т/га (таблица 1).

Таблица 1 – Биологическая урожайность томатов в зависимости от условий увлажнения и питания, 2022–2024 гг.

Вариант опыта			Урожайность, т/га			Средняя урожайность, т/га
Шифр	Фактор А	Фактор В, т/га	2022 г.	2023 г.	2024 г.	
1) A1B1 (К)	75 % НВ	80	75,4	79,4	82,3	79,0
2) A1B2	75 % НВ	100	78,6	85,4	90,5	84,8
3) A1B3	75 % НВ	125	90,2	92,7	101,4	94,8
4) A2B1	80 % НВ	80	78,7	85,4	95,6	86,6
5) A2B2	80 % НВ	100	99,2	102,8	102,7	101,6
6) A2B3	80 % НВ	125	132,2	122,3	119,8	124,8
7) A3B1	90 % НВ	80	80,1	80,8	85,7	82,2
8) A3B2	90 % НВ	100	92,7	99,8	98,4	97,0
9) A3B3	90 % НВ	125	112,6	119,4	118,5	116,8
НСР ₀₅ , т						
по фактору А			1,34	3,81	4,23	-
по фактору В			1,78	5,06	5,62	-
частная АВ			2,43	6,93	7,69	-

При этом качество урожая по показателю содержания сухих веществ в плодах росло с повышением норм удобрений, например, в варианте А2В3 было 6,49 % против 4,34 % в контрольном варианте А1В1.

Сбалансированное внесение удобрений на планируемую урожайность позволило получить во всех вариантах качественный урожай с допустимым содержанием нитратов в плодах (ниже ПДК = 130 мг/кг).

Исследования показали, что поливной режим томата и водопотребление зависели от условий увлажнения года, заданного предполивного порога увлажнения в вариантах. В среднем за 2022–2024 гг. количество поливов увеличилось с 14 до 22 шт. при повышении предполивного порога с 75 до 80 % НВ и до 46 шт. при повышении предполивного порога до 90 % НВ, оросительная норма возросла с 3007 до 3960 и 4170 м³/га соответственно (таблица 2).

Таблица 2 – Особенности водопотребления томата при различных режимах орошения и внесения расчетных норм удобрений на планируемую урожайность, в среднем за 2022–2024 гг.

Вариант опыта		Оросительная норма, м ³ /га	Суммарное водопотребление, м ³ /га	Урожайность, т/га	Коэффициент водопотребления, м ³ /т
Режим орошения (фактор А)	Режим удобрения (фактор В)				
0,75 НВ	80 (К)	3007	5530	79,0	70
	100	3007	5530	84,8	65
	125	3007	5530	94,8	58
0,80 НВ	80	3960	6412	86,6	74
	100	3960	6412	101,6	63
	125	3960	6412	124,8	51
0,90 НВ	80	4170	6541	82,2	80
	100	4170	6541	97,0	67
	125	4170	6541	116,8	56

Суммарное водопотребление изменялось по вариантам от 5530 м³/га в варианте А1В1 до 6541 м³/га в варианте А3В1. Основная доля влаги поступает с оросительной нормой и осадками в период вегетации.

Оценка вариантов по водосбережению и эффективности использования оросительной воды производилась по нескольким показателям. Она показала, что наименьшие показатели коэффициента водопотребления 51 м³/т и водоемкости производства продукции (отношение оросительной нормы к урожайности) 32 м³/т были в варианте А2В3 с поддержанием предполивного порога влажности выше 80 % НВ, а среднесуточное водопотребление – 39 м³/га в сутки – в варианте А1А3 с поддержанием предполивного порога влажности выше 75 % НВ (рисунок 2).

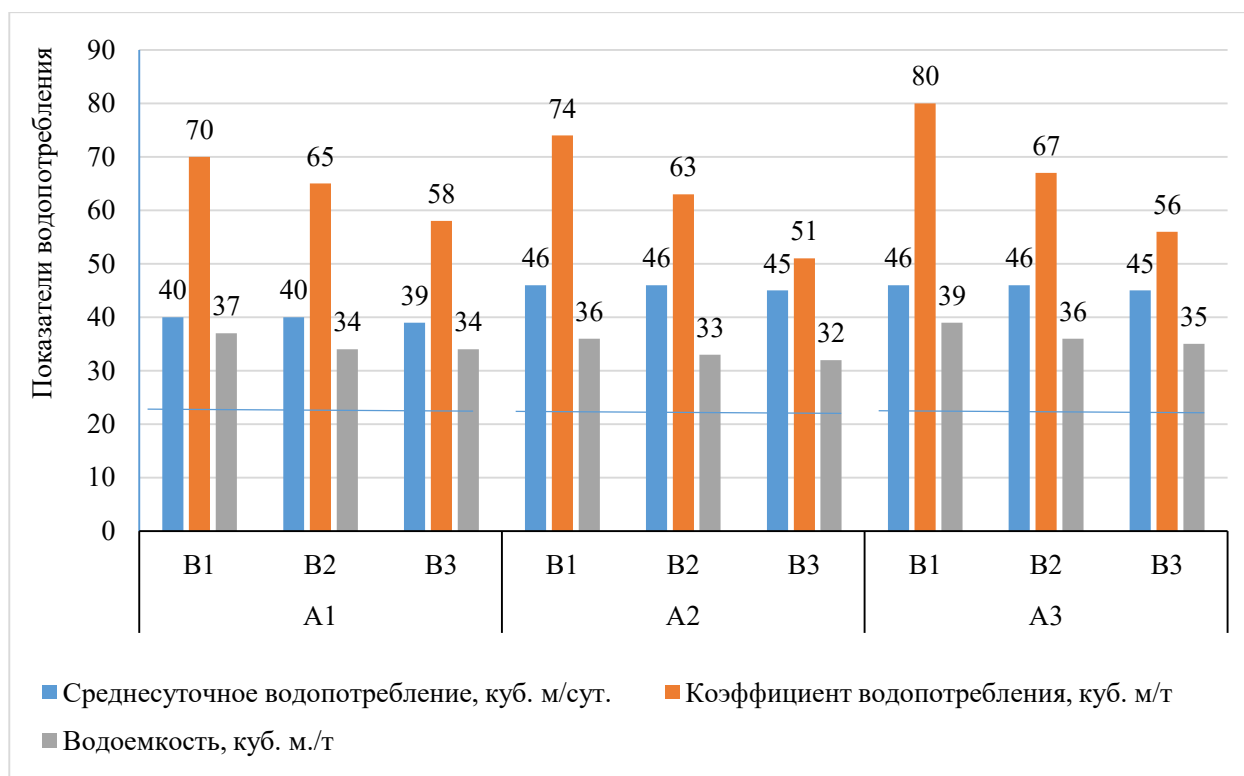


Рисунок 2 – Показатели водопотребления томата по вариантам, 2022–2024 гг.

Полученные в исследованиях данные позволили построить кривые водопотребления и рассчитать биоклиматические коэффициенты водопотребления (E) томата в связи с нарастающей суммой испаряемости (ET_o) от начала вегетации для условий Белогорского района Крыма, зоны с коэффициентом увлажнения $K_u = 0,41–0,50$ (рисунок 3).

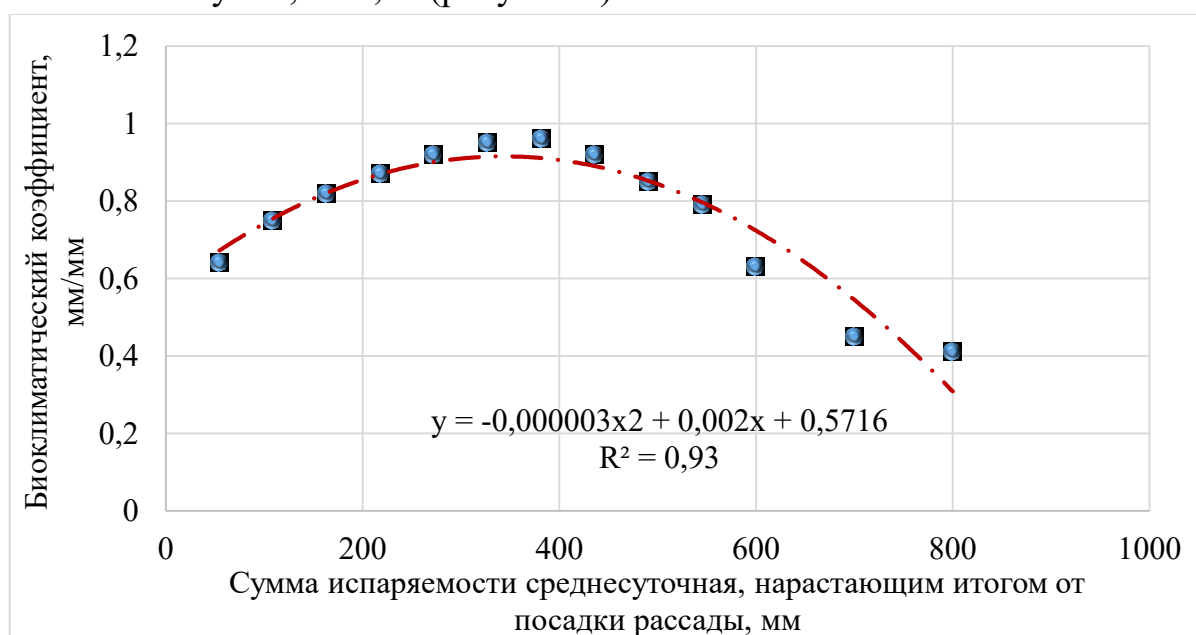


Рисунок 3 – Кривая водопотребления и уравнение взаимосвязи испаряемости и биоклиматического коэффициента, $K_u = 0,41–0,50$, Белогорский район, Республика Крым

Методом аналогии с использованием данных об испаряемости и дефиците водопотребления из ГОСТ Р 58331.3-2019 были рассчитаны коэффициенты для других зон Республики Крым (таблица 3).

Таблица 3 – Биоклиматические коэффициенты водопотребления томатов (E) во взаимосвязи с нарастающей суммой испаряемости от начала вегетации (ET_0), на момент расчета водопотребления

Условия увлажнения зоны, K_y	Уравнение регрессии	Достоверность аппроксимации, R^2
$K_y = 0,31-0,40$	$Y = -0,000004ET_0^2 + 0,003ET_0 + 0,4808$	0,93
$K_y = 0,41-0,50$	$Y = -0,000003ET_0^2 + 0,002ET_0 + 0,5716$	0,93
$K_y = 0,51-0,60$	$Y = -0,000004ET_0^2 + 0,0022ET_0 + 0,6958$	0,76

По результатам исследований разработаны алгоритм расчета и программное обеспечение для расчета сроков полива томата по метеопараметрам, получено свидетельство ФИПС о регистрации программы для ЭВМ № 2023665470, программа апробирована в производственных условиях.

В четвертой главе приводятся результаты исследований районированных для территории Крыма 11 различных сортов и гибридов томата с целью определения их урожайности и отзывчивости на капельное орошение.

Более высокие показатели линейного роста были у сортов Бабай и Волгоградский 5/95, которые к последнему сбору имели высоту 102,4 и 98,8 см против 94,5 см на контроле. Площадь листовой поверхности к фазе цветения была выше у гибридов Пинк Плам F1, Черфилд F1 и Розы Хит F1: соответственно 16,5; 15,8 и 16,1 тыс. м²/га, по сравнению с более поздними сортами Бабай и Волгоградский 5/95: 14,7 и 14,5 тыс. м²/га соответственно. Однако к фазе первого сбора урожая площадь листовой поверхности была больше у сортов Бабай и Волгоградский 5/95: соответственно 43,7 и 41,1 тыс. м²/га, что больше, чем у гибридов, на 12–15 %. Эта тенденция сохранялась до конца сборов плодов. Большая площадь листовой поверхности способствовала синтезу большего количества органического вещества, что повлияло на биологическую урожайность томатов (таблица 4).

Таблица 4 – Биологическая урожайность различных сортов, гибридов томата при орошении системой капельного орошения, 2022–2024 гг.

В т/га

Вариант опыта	Урожайность			Средняя урожайность
	2022 г.	2023 г.	2024 г.	
1	2	3	4	5
Новинка Приднестровья (К)	102,7	103,2	94,1	100,0
Аделина	69,6	73,2	65,7	69,5
Розовая Ляна	79,2	81,8	70,5	77,2
Розовый фламинго	105,3	107,1	96,5	103,0

Продолжение таблицы 4

1	2	3	4	5
Ямал 200	108,5	110,2	100,3	106,3
Джина ТСТ	106,2	109,3	98,4	104,6
Бабай	137,5	139,8	127,6	135,0
Волгоградский 5/95	132,3	135,7	122,7	130,2
Пинк Плам F1	119,4	121,3	110,3	117,0
Черфилд F1	107,8	110,3	98,1	105,4
Рози Хит F1	125,2	128,1	116,8	123,4
НСР ₀₅ , т	3,55	4,28	5,25	-

В среднем за три года она была выше у среднеспелых сортов Бабай (135,0 т/га) и Волгоградский 5/95 (130,2 т/га), несколько ниже у раннего гибрида Розы Хит F1 (123,4 т/га) и Пинк Плам F1 (117,0 т/га). Более низкая урожайность сформировалась у сортов Аделина (69,5 т/га) и Розовая Ляна (77,2 т/га).

Суммарное водопотребление сортов и гибридов томата в среднем за 2022–2024 гг. составило от 5854 до 5934 м³/га, и какой-либо взаимосвязи с урожайностью или биометрическими показателями не установлено, но получены взаимосвязи с высокими коэффициентами аппроксимации между продолжительностью вегетации и среднесуточным водопотреблением, величиной урожая и коэффициентами водопотребления и водоемкости.

В пятой главе представлены результаты исследований влияния нормы и способов посадки рассады томата при поливе системой капельного орошения на рост, развитие и урожайность.

Определено, что длина капельной линии при ленточном способе посадки рассады по схеме 0,50 × 0,90 м с размещением капельной линии по середине двух рядков составляет 7143 пог. м/га против 14285 пог. м/га на контроле при строчной высадке с шириной междурядий 0,7 м. При увеличении нормы высадки от 47,6 тыс. шт./га на контроле (вариант А1В1) до 71,4 тыс. шт./га (вариант А3В2) имеется тенденция к сокращению вегетационного периода до 3 сут в вариантах группы А3, это говорит о том, что густота стояния растений в вариантах группы А3 превышает оптимальную (таблица 5).

Линейный рост растений показал тенденцию к возрастанию с 78 см на контроле до 94 см при повышении нормы высадки рассады в варианте А3В2 до густоты стояния растений 71,4 тыс. шт./га и ленточном способе посадки. В то же время площадь листовой поверхности была большей 35,6–38,2 тыс. м²/га в вариантах группы А2 с нормой высадки рассады 57,1 тыс. шт./га против 31,7 тыс. м²/га на контроле и 28,5–29,8 тыс. м²/га в вариантах группы А3. Установлена похожая ситуация и при учетах биологической урожайности томата при различных способах и нормах высадки рассады (таблица 6).

Таблица 5 – Особенности роста и развития томата при различных нормах и способах посадки рассады, в среднем за 2022–2024 гг.

Шифр варианта	Фактор		Вегетационный период, сут	Линейный рост, см	Листовая поверхность, тыс. м ² /га
	Норма высадки, тыс. шт./га, фактор А	Способ посадки, фактор В			
1) А1В1 (К)	47,6	0,7 м	131	78	31,7
2) А1В2		0,5 × 0,9 м	131	80	33,2
3) А2В1	57,1	0,7 м	131	85	35,6
4) А2В2		0,5 × 0,9 м	131	89	38,2
5) А3В1	71,4	0,7 м	129	91	28,5
6) А3В2		0,5 × 0,9 м	129	94	29,8

Таблица 6 – Биологическая урожайность томата при различных способах и нормах высадки рассады, 2022–2024 гг.

Вариант опыта	Урожайность, т/га			Средняя урожайность, т/га	Прибавка	
	2022 г.	2023 г.	2024 г.		±Δ, т/га	%
1) А1В1 (К)	95,3	96,9	87,4	93,2	-	-
2) А1В2	97,1	99,4	89,6	95,4	2,2	2,4
3) А2В1	99,2	100,5	92,5	97,4	4,2	4,5
4) А2В2	102,7	103,2	94,1	100,0	6,8	7,3
5) А3В1	87,3	85,2	76,1	82,9	-0,3	11,1
6) А3В2	89,8	87,3	80,3	85,8	-7,4	7,9
НСР ₀₅ , т						
по фактору А	2,9	2,3	2,3			
по фактору В	3,8	3,0	3,2			
частная АВ	5,3	4,1	4,2	-	-	-

В результате проведенных исследований установлено, что в среднем за три года максимальная биологическая урожайность томатов отмечалась при ленточном способе высадки 0,5 × 0,9 м с нормой высадки растений 57,1 тыс. шт./га. Прибавка урожая здесь в среднем составила 6,8 т/га. Увеличение количества растений на 1 га до 71,4 тыс. шт. привело к снижению урожайности плодов на 11,1 % из-за повышения густоты стояния растений (таблица 6). Таким образом, более благоприятные условия для роста, развития растений и формирования урожая создаются при посадке рассады нормой 57,1 тыс. шт./га ленточным способом 0,5 × 0,9 м.

С повышением нормы высадки с 47,6 тыс. шт./га (варианты группы А1) до 71,4 тыс. шт./га (варианты группы А3) увеличивается суммарное водопотребление с 5762 м³/га (вариант А1В1) до 6049 м³/га в варианте А3В2, т. е. на 5,0 %. Соответственно увеличиваются и другие показатели водопотребления, такие как коэффициент водопотребления: с 60 до 71 м³/сут, водоемкость продукции: с 32 до 35 м³/т, и среднесуточное водопотребление: с 44,0 до 47,1 м³/сут.

В шестой главе приводятся результаты исследований влияния посева семян в открытый грунт и рассадного метода на рост, развитие и урожайность томата при поливе системой капельного орошения. Установлено, что в среднем за три года при посеве семян в грунт первый сбор плодов наступал на 16–17 сут позже, чем при рассадном способе, вегетационный период был длиннее на 11 сут по сравнению с рассадным методом, соответственно 143 и 132 сут, но период сборов плодов сокращался с 60 до 54 сут (таблица 7).

Таблица 7 – Показатели роста и развития растений, 2022–2024 гг.

В сут

Вариант	Вегетационный период от посадки, всходов до		Продолжительность периода сборов урожая
	первого сбора	последнего сбора	
1) рассада в горшках (К)	72	132	60
2) рассада в кассетах	73	132	60
3) рассада вразброс	73	132	60
4) посев семян в открытый грунт	89	143	54

Наблюдения за динамикой роста показали, что в начальный период роста и развития, например, к началу цветения, линейный рост растений в варианте 4 (посев семян в открытый грунт) составляет 25 см, это меньше, чем в вариантах 1–3, в которых этот показатель составляет 31,9 см в варианте 1 и 33,6 см в варианте 2. К фазе образования плодов и созревания линейный рост растений в варианте 4 увеличивается до величины показателей вариантов 1–3 и продолжается до конца вегетации, достигая 98 см против 88 см на контроле (последний сбор, рисунок 4).

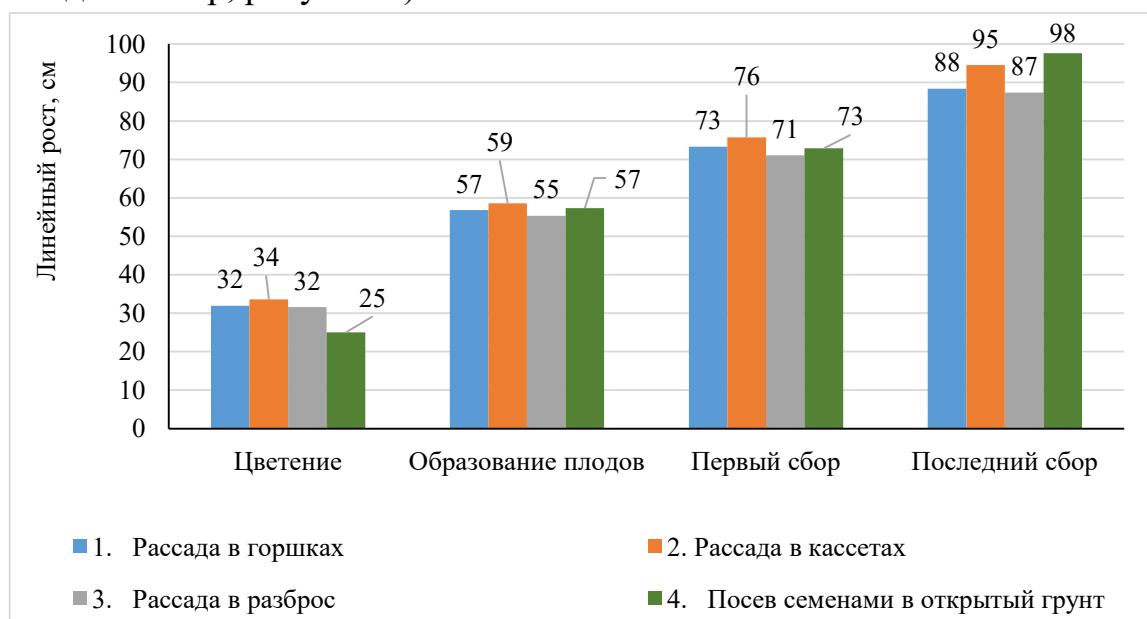


Рисунок 4 – Динамика линейного роста томата, среднее за 2022–2024 гг.

Результаты учета урожая показали, что хотя по годам и наблюдается существенное различие в величине урожая: от 97,3 т/га в варианте 3 до 102,7 т/га в варианте 2 в 2022 г., соответственно от 98,4 до 103,2 т/га в 2023 г. от 89,9 до 97,7 т/га в 2024 г., но усредненные данные показывают небольшие расхождения с контролем (вариант 1): от 0,8 % в варианте 4 до 3,2 % в варианте 3 (таблица 8).

Таблица 8 – Биологическая урожайность томатов при возделывании рассадой и посевом семян в грунт, 2022–2024 гг.

Вариант	Урожайность, т/га			Средняя урожайность		
	2022 г.	2023 г.	2024 г.	т/га	$\pm\Delta$, т	%
1) рассада в горшках (К)	100,9	101,3	93,1	98,4	-	-
2) рассада в кассетах	102,7	103,2	97,7	101,2	2,8	2,84
3) рассада вразброс	97,3	98,4	89,9	95,2	3,2	3,25
4) посев семян в открытый грунт	99,7	100,5	92,5	97,6	0,8	0,81
НСР ₀₅ , т	1,0	1,1	1,6	-		

Показатели водопотребления во всех вариантах были практически одинаковыми: суммарное водопотребление по вариантам от 5872 до 5888 м³/га, коэффициенты водопотребления от 59 до 61,7 м³/т и водоемкость от 29,9 до 31,4 м³/т. В связи с этим рациональность применения одного из изучаемых вариантов определена при их экономической оценке.

В седьмой главе приводятся результаты экономической оценки вариантов, изученных в четырех опытах.

Анализ экономических показателей возделывания томатов при изученных вариантах режима орошения (варианты А1, А2 и А3) и норм удобрения на планируемую урожайность (варианты В1, В2, В3) показал, что, несмотря на высокие затраты на орошение и внесение больших норм удобрений до 446–542 тыс. руб./га, повышение урожайности томата до 124,8 т/га в варианте А2В3 при предполивном пороге увлажнения 80 % НВ и норме удобрений на планируемую урожайность 125 т/га позволяет получать высокие доходы 1961 тыс. руб./га при рентабельности производства томатов на уровне 367 %.

Анализ эффективности возделывания разных сортов и гибридов томата показывает, что высокоурожайные сорта Бабай (135,0 т/га), Волгоградский 5/95 (130,2 т/га) и ранние гибриды Пинк Плам F1 (117,0 т/га), Розы Хит F1 (123,4 т/га) имеют и более высокий доход, соответственно у сортов 2299 и 1832 тыс. руб./га и у гибридов – 2176 и 1686 тыс. руб./га, а также рентабельность: соответственно у сортов 428 и 342 % и у гибридов 410 и 316 %. При этом гибриды при меньшей урожайности, чем Бабай и Волгоградский 5/95, имели высокий доход за счет более высоких цен на раннюю продукцию.

Экономический анализ вариантов с различными способами и нормами высадки рассады показал, что меньшие на 21–24 тыс. руб./га затраты были при посадке растений ленточным способом $0,5 \times 0,9$ м в связи с меньшим расходом капельных линий на 7143 пог. м по сравнению с однострочной высадкой рассады с расстоянием 0,7 м между рядами. Эта схема посадки $0,5 \times 0,9$ м обеспечила получение более высокого дохода 1532 тыс. руб./га и рентабельность 328 % в варианте А2В2 с нормой высадки рассады 57,1 тыс. шт./га.

Расчет показывает, что при посеве семян в открытый грунт (вариант 4), при котором требуется дополнительная ручная прополка и формирование заданной густоты стояния растений, затраты уменьшаются с 446,15 тыс. руб./га на контроле до 280,95 тыс. руб./га в варианте 4, т. е. на 165,2 тыс. руб., или 37,0 %, доход увеличивается с 1522 до 1671 тыс. руб./га и рентабельность производства с 341 до 595 %.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

1 В условиях предгорной зоны центральной части Крыма орошение восполняет дефицит влаги для растений и способствует созданию благоприятных условий увлажнения для роста и развития растений томата. При поливе системой капельного орошения более благоприятные условия увлажнения для роста и развития растений создаются при поддержании режима орошения с предполивным порогом увлажнения 80 и 90 % НВ, о чем свидетельствует увеличение на 2–9 сут продолжительности вегетационного периода, линейного роста на 1–5 см, площади листовой поверхности на 1,1–4,0 тыс. м²/га, массы растений на 0,98–6,1 кг/м², что в совокупности позволило достичь урожайности сортов и гибридов томата на уровне 125 т/га и более.

2 Установлено, что поливной режим томата зависит от условий увлажнения года и заданного предполивного порога влажности почвы, для которых средняя поливная норма за 2022–2024 гг. при поливе системой капельного орошения составила 220 м³/га для группы вариантов по фактору А1 с предполивным порогом 75 % НВ, 180 м³/га – для группы вариантов А2 с предполивным порогом 80 % НВ и 90 м³/га – для группы вариантов А3 с предполивным порогом 90 % НВ, количество поливов составило соответственно 14, 22 и 46 шт., оросительная норма увеличилась с 3007 м³/га в группе вариантов А1 до 3960 м³/га в вариантах А2 и 4170 м³/га в вариантах А3. Суммарное водопотребление повысилось соответственно с 5530 до 6412 и 6541 м³/га. Основная доля суммарного водопотребления поступала с оросительной водой, 64–54 %, и осадками, 28–33 %.

Более эффективно вода использовалась в вариантах с более высокой урожайностью А2В3 и А3В3, где коэффициент водопотребления составил 51 и 56 м³/т против 70 м³/т в контрольном варианте А1В1.

3 Выявлено, что в среднем за 2022–2024 гг. более высокая урожайность плодов томата 124,8 т/га формируется в варианте А2В3 при поддержании предполивного порога влажности почвы выше 80 % НВ в слое почвы 0,4 м и внесении расчетной нормы удобрений на планируемую урожайность 125 т/га, уменьшение норм удобрений во всех вариантах приводит к снижению урожайности на 51,8–58,0 %.

4 Установлены взаимосвязи с высокими коэффициентами аппроксимации: между коэффициентами водопотребления, среднесуточным водопотреблением, водоемкостью продукции и урожайностью, величиной оросительной нормы томатов. Рассчитаны биоклиматические коэффициенты водопотребления томата во взаимосвязи с суммой температур и суммой испаряемости нарастающим итогом от посадки рассады, разработан алгоритм расчета и программное обеспечение для расчета сроков полива томата по метеопараметрам, получено свидетельство о регистрации программы для ЭВМ, программное обеспечение апробировано на сельхозпредприятиях Крыма.

5 Исследования позволили определить наиболее отзывчивые на полив системой капельного орошения сорта томата Бабай и Волгоградский 5/95 и гибриды Пинк Плам F1, Черфилд F1, которые уже в первые фазы роста и развития имели более высокие показатели линейного роста, площади листовой поверхности и массы растений, что дало им возможность сформировать более высокую урожайность у среднеспелых сортов Бабай (135,0 т/га), Волгоградский 5/95 (130,2 т/га) и получить более раннюю продукцию у ранних гибридов Розы Хит F1 с урожайностью 123,4 т/га и Пинк Плам F1 – 117,0 т/га.

6 Определено, что при ленточном способе посадки рассады томата с густотой стояния растений 51,1 тыс. шт./га по схеме 0,5 × 0,9 м по сравнению с однострочным через 0,7 м растения имели более высокие показатели линейного роста на 4,7 %, площади листовой поверхности на 7,3 %, это обеспечило формирование в среднем за 2022–2024 гг. более высокой урожайности плодов 100,0 т/га, что на 6,8 т/га превысило показатели контрольного варианта. Этот вариант показал более эффективное использование влаги, что подтверждается меньшим коэффициентом водопотребления 45,0 м³/т и использованием оросительной воды (водоемкостью) – 30 м³/т. Выявлено, что при поливе системой капельного орошения и посадке томата рассадой (контроль) первый сбор урожая наступает на 16–17 сут раньше, чем в варианте с посевом семян в открытый грунт, а разница в урожае между вариантами не существенна.

7 Экономическая оценка вариантов опыта по изучению режима орошения и удобрения позволила установить, что, несмотря на высокие затраты, 535 тыс. руб./га, в варианте А2В3 при предполивном пороге увлажнения 80 % НВ и внесении удобрений на планируемую урожайность 125 т/га, повышение урожайности томата до 124,8 т/га позволяет получать высокие доходы 1961 тыс. руб./га при рентабельности производства томатов на уровне 367 %.

8 Анализ эффективности возделывания разных сортов и гибридов томата показывает, что высокоурожайные сорта Бабай (135,0 т/га), Волгоградский 5/95 (130,2 т/га) и ранние гибриды Пинк Плам F1 (117,0 т/га), Розы Хит F1 (123,4 т/га) имеют и более высокий доход: соответственно у сортов – 2299 и 1832 тыс. руб./га и у гибридов – 2176 и 1686 тыс. руб./га, а также рентабельность: у сортов 428 и 342 % и у гибридов 410 и 316 % соответственно.

9 Оценка способов и норм посадки рассады показала, что более рационально высаживать рассаду ленточным способом по схеме $0,5 \times 0,9$ м с густотой стояния растений 57,1 тыс. шт./га, при этом обеспечивается получение более высокого дохода до 1532 тыс. руб./га и рентабельности 328 %. При возделывании томата посевом семян в открытый грунт по сравнению с посадкой рассады затраты уменьшаются на 37,0 % с 446,15 до 280,95 тыс. руб./га, увеличивается доход с 1522 до 1671 тыс. руб./га и рентабельность производства с 341 до 595 %.

Рекомендации производству

Рекомендуется при возделывании томатов на орошаемых землях в предгорной зоне Республики Крым использовать полив системой капельного орошения с поддержанием предполивной влажности почвы выше 80 % НВ в слое 0,4 м и вносить расчетные нормы удобрений на планируемую урожайность 125 т/га. Нормы удобрений рассчитывают с учетом выноса питательных веществ с урожаем, наличия питательных веществ в почве и в удобрениях и коэффициентов их усвояемости из почвы и удобрений.

Рекомендуется в производственных посевах высевать отзывчивые на орошение среднеспелые сорта томата типа Бабай и Волгоградский 5/95, способные формировать более высокую урожайность на уровне 130–135 т/га, и ранние гибриды Пинк Плам F1 с урожайностью 117,0 т/га, Розы Хит F1 с урожайностью 123,4 т/га.

Рационально высаживать рассаду ленточным способом по схеме $0,5 \times 0,9$ м с густотой стояния растений 57,1 тыс. шт./га и укладкой капельной линии между двумя строчками, при этом обеспечивается уменьшение длины капельной трубки и получение высокой урожайности.

В целях снижения затрат на возделывание томата рекомендуется возделывание томатов безрассадным способом путем посева семян в открытый грунт.

Перспективы дальнейшей разработки темы заключаются в исследованиях влияния способов и глубины обработки почвы на технику и технологию полива системами капельного орошения в сравнении с дождеванием; установлении новых перспективных сортов и гибридов томатов открытого грунта, отзывчивых на капельные поливы; изучении особенностей защиты растений и применения регуляторов роста при капельном орошении.

СПИСОК РАБОТ, ОПУБЛИКОВАННЫХ ПО ТЕМЕ ДИССЕРТАЦИИ

Публикации в научных изданиях, входящих в перечень ВАК Минобрнауки России:

1. Орошение томатов открытого грунта: обзор ресурсосберегающих подходов / И. В. Гурина, А. Н. Бабичев, **Ф. Г. Тагиров**, А. П. Тищенко // Мелиорация и гидротехника. – 2022. – Т. 12, № 3. – С. 176–192. – <https://doi.org/10.31774/2712-9357-2022-12-3-176-192>.

2. Балакай, Г. Т. Программное обеспечение для расчета режима орошения томатов открытого грунта / Г. Т. Балакай, И. В. Гурина, **Ф. Г. Тагиров** // Мелиорация и гидротехника. – 2024. – Т. 14, № 2. – С. 1–17. – <https://doi.org/10.31774/2712-9357-2024-14-2-1-17>.

3. **Тагиров, Ф. Г.** Режим орошения и удобрение томатов при поливе системами капельного орошения в условиях Республики Крым / **Ф. Г. Тагиров**, Г. Т. Балакай, И. В. Гурина // Мелиорация и гидротехника. – 2025. – Т. 15, № 2. – С. 1–18. – <https://doi.org/10.31774/2712-9357-2025-15-2-1-18>.

4. **Тагиров, Ф. Г.** Сорта и гибриды томата при капельном орошении в открытом грунте Республики Крым / **Ф. Г. Тагиров**, Г. Т. Балакай, И. В. Гурина // Овощи России. – 2025. – № 4. – С. 147–153. – <https://doi.org/10.18619/2072-9146-2025-4-147-153>.

5. **Тагиров, Ф. Г.** Особенности водопотребления томатов при поливе системой капельного орошения в условиях Крыма / **Ф. Г. Тагиров**, Г. Т. Балакай, И. В. Гурина // Известия Нижневолжского агроуниверситетского комплекса: наука и высшее профессиональное образование. – 2025. – № 4(82). – С. 266–274. – DOI: 10.32786/2071-9485-2025-04-27.

Программа для ЭВМ:

6. Расчет сроков полива томатов системами капельного орошения по метеопараметрам: свидетельство о гос. регистрации прогр. для ЭВМ № 2023667276 / Балакай Г. Т., Масный Р. С., Гурина И. В., Селицкий С. А., **Тагиров Ф. Г.**; заявитель и правообладатель ФГБНУ «РосНИИПМ». – № 2023665470; заявл. 21.07.23; опубл. 14.08.23. – 1 с.

Публикации в других изданиях:

7. Балакай, Г. Т. Методика расчета сроков полива томатов по метеопараметрам в условиях Республики Крым / Г. Т. Балакай, И. В. Гурина, **Ф. Г. Тагиров** // Инновационные технологии в земледелии и мелиорации на современном

этапе развития АПК: материалы Всерос. науч.-практ. конф. с междунар. участием, посвящ. 90-летию каф. земледелия, почвоведения и мелиорации Дагест. гос. аграр. ун-та им. М. М. Джамбулатова. – Махачкала, 2022. – С. 284–289.

8. Балакай, Г. Т. Суммарное водопотребление томатов открытого грунта при возделывании рассадным и безрассадным способами / Г. Т. Балакай, И. В. Гурина, **Ф. Г. Тагиров** // Пути повышения эффективности орошаемого земледелия. – 2023. – № 1(89). – С. 36–45.

9. Балакай, Г. Т. Влияние норм и способов высадки томатов при выращивании рассадным методом на урожайность / Г. Т. Балакай, И. В. Гурина, **Ф. Г. Тагиров** // Современное состояние, традиции и инновационные технологии в развитии АПК: материалы междунар. науч.-практ. конф. в рамках XXXIII Междунар. специализир. выст. «Агрокомплекс-2023». – Уфа: БГАУ, 2023. – С. 34–37.

10. Балакай, Г. Т. Перспективные сорта и гибриды томатов для возделывания в открытом грунте в Республике Крым / Г. Т. Балакай, И. В. Гурина, **Ф. Г. Тагиров** // Аграрная наука – сельскому хозяйству: сб. материалов XVIII Междунар. науч.-практ. конф. – Барнаул, 2023. – С. 192–193.

11. Балакай, Г. Т. Эффективность использования оросительной воды при возделывании томатов открытого грунта в условиях Республики Крым / Г. Т. Балакай, И. В. Гурина, **Ф. Г. Тагиров** // Аграрная наука и производство в условиях становления цифровой экономики Российской Федерации: материалы междунар. науч.-практ. конф. – пос. Персиановский, 2023. – С. 81–85.

12. Балакай, Г. Т. Урожайность томатов открытого грунта при разных способах посева и посадки / Г. Т. Балакай, И. В. Гурина, **Ф. Г. Тагиров** // Теория и практика современной аграрной науки: сб. VI Нац. (всерос.) науч. конф. с междунар. участием. – Новосибирск, 2023. – С. 17–19.

13. Балакай, Г. Т. Продуктивность томатов открытого грунта при рассадном методе возделывания / Г. Т. Балакай, И. В. Гурина, **Ф. Г. Тагиров** // Пути повышения эффективности орошаемого земледелия. – 2024. – № 1(92). – С. 57–70.

14. Балакай, Г. Т. Суммарное водопотребление томатов открытого грунта при разных методах посадки / Г. Т. Балакай, И. В. Гурина, **Ф. Г. Тагиров** // Аграрная наука и производство в условиях становления цифровой экономики Российской Федерации: материалы междунар. науч.-практ. конф. – Персиановский, 2024. – С. 67–70.

15. Балакай, Г. Т. Структура суммарного водопотребления томатов при разных нормах и способах высадки / Г. Т. Балакай, И. В. Гурина, **Ф. Г. Тагиров** // Мелиорация как драйвер модернизации АПК в условиях изменения климата: материалы V Междунар. науч.-практ. интернет-конф. – Новочеркасск, 2024. – С. 3–6.

16. Балакай, Г. Т. Влияние норм и способов высадки на рост, развитие и продуктивность томатов при капельном орошении в Крыму / Г. Т. Балакай, И. В. Гурина, **Ф. Г. Тагиров** // Пути повышения эффективности орошаемого земледелия. – 2025. – № 1 (95). – С. 103–119.

17. Балакай, Г. Т. Водоемкость томатов открытого грунта при капельном орошении в условиях Крыма / Г. Т. Балакай, И. В. Гурина, **Ф. Г. Тагиров** // Мелиорация как драйвер модернизации АПК в условиях изменения климата: материалы Междунар. науч.-практ. интернет-конф. – Новочеркасск, 2025. – С. 7–11.

18. Балакай, Г. Т. Продуктивность томатов при разных схемах высадки на мелиорированных землях Крыма / / Г. Т. Балакай, И. В. Гурина, **Ф. Г. Тагиров** // Аграрная наука и производство: новые подходы и актуальные исследования: материалы междунар. науч.-практ. конф. – Персиановский, 2025. – С. 31–34.

Подписано в печать 03.03.2026 г. Формат 60х84 1/16.
Усл.-печ. л. 2,0. Тираж 100 экз.
Издательство: ФГБНУ «РосНИИПМ», 346421, Ростовская область,
г. Новочеркасск, пр. Баклановский, 190, тел. 8-(8635)-26-65-00.

